الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

تمثيل مجال الجاذبية وقانون نيوتن للجاذبية

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ٢١-٢٤

💡 **فكرة الدرس:** **مجال الجاذبية** منطقة من الفضاء تتأثر فيها كتلة بقوة الجاذبية، ونمثله بخطوط مجال تشير إلى اتجاه القوة. و**قانون نيوتن للجاذبية**: أي كتلتين نقطيتين تتجاذبان بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما.

🎯 **سأتعلّم:**

- أمثل مجال الجاذبية بخطوط المجال
- أميز بين المجال الشعاعي والمجال المنتظم
- أذكر نص قانون نيوتن للجاذبية وأستخدم معادلته
- أفسر قانون التربيع العكسي

📖 مفردات الدرس

مجال الجاذبية
منطقة من الفضاء تتأثر فيها كتلة بقوة الجاذبية

خطوط المجال
خطوط تبين اتجاه القوة وتقاربها يدل على شدة المجال

مركز الكتلة
النقطة التي يمكن اعتبار كتلة الجسم كلها مركزة فيها

المجال الشعاعي
خطوطه تتباعد كلما ابتعدنا عن المركز

المجال المنتظم
خطوطه متوازية ومتساوية التباعد

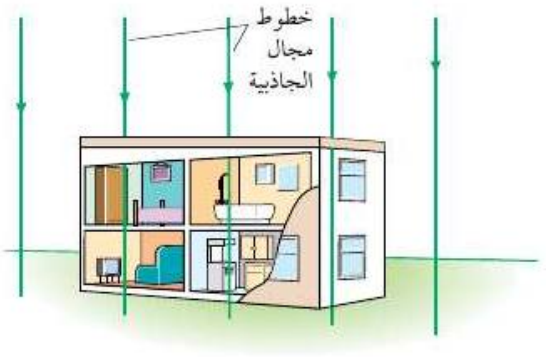
ثابت الجذب الكوني G
$٦,٦٧ \times ١٠^{-١١}$ N m^{٢} kg$^{-٢}$

تمثيل المجال

- الأسهم على خطوط المجال تشير إلى اتجاه قوة الجاذبية على كتلة موضوعة فيه
- تقارب الخطوط = مجال أقوى، وتباعدها = مجال أضعف
- مجال الأرض شعاعي، لكنه منتظم تقريبًا في نطاق مبنى
- تُعامل الأرض ككتلة نقطية مركزة في مركزها عند دراسة جسم خارجها

قانون نيوتن للجاذبية

- $F = \frac{G\, m_1\, m_2}{r^2}$
- r هي المسافة بين **مركزي** الجسمين
- القوة تجاذب دائمًا، والكتلتان تؤثر كل منهما على الأخرى بقوتين متساويتين متعاكستين (قانون نيوتن الثالث)
- مضاعفة المسافة تقلل القوة إلى الربع (قانون التربيع العكسي)



الشكل ١-٢ مجال الجاذبية الأرضية منتظم ضمن مقياس مبنى ما.

مجال الجاذبية الأرضية منتظم ضمن مقياس مبنى

✏️ أمثلة محلولة

احسب قوة الجاذبية بين كتلتين ١٠٠ kg تفصلهما ١,٠ m

الحل: $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times 100 \times 100 / 1^2 = 6{,}67 \times 10^{-7}\ N$

ماذا يحدث للقوة إذا ضوعفت المسافة؟

الحل: تقل إلى ربع قيمتها لأن $F \propto \frac{1}{r^2}$

⭐ تذكّر

- احسب r دائمًا من المركز إلى المركز: نصف قطر الكوكب + الارتفاع

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام الارتفاع فوق السطح بدل المسافة من مركز الكوكب

🧩 **نشاط:** ارسم خطوط مجال الجاذبية حول الأرض وحول القمر وقارن بين كثافتها

✅ أختبر نفسي

١. ما معنى تقارب خطوط المجال؟

٢. اكتب قانون نيوتن للجاذبية = F

٣. قيمة G؟

٤. إذا ضاعفنا المسافة ثلاث مرات؟

الإجابات: (١) مجال أقوى ، (٢) Gm_1m_2/r^2 ، (٣) $6{,}67 \times 10^{-11}\ N\ m^2\ kg^{-2}$ ، (٤) تقل القوة إلى التسع